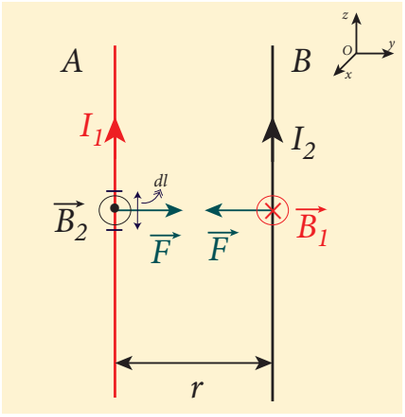
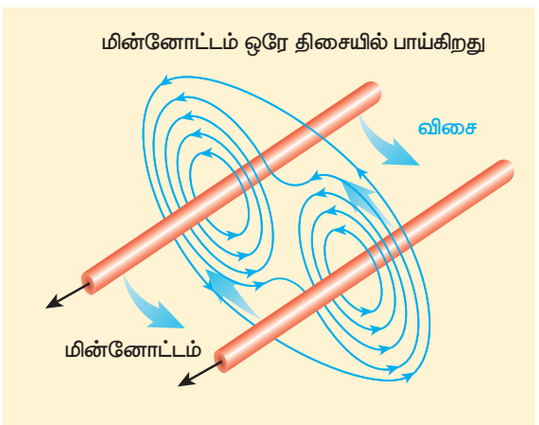


படம் 3.54 ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரண்டு கடத்திகள் – ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும்.

B கடத்தியினால், A கடத்தியின் ஓரலகு நீளத்தில் செயல்படும் விசை

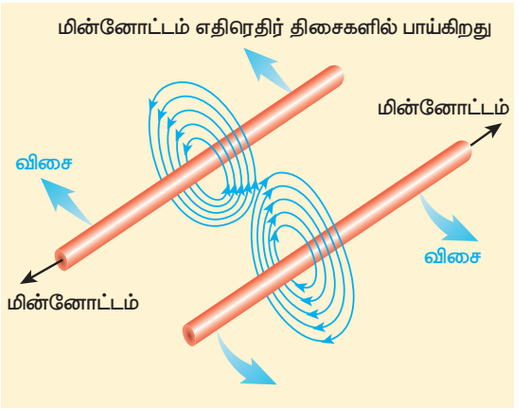
$$\frac{\vec{F}}{l} = \frac{\mu_\circ I_1 I_2}{2\pi r}\hat{j}$$

இரு இணை கடத்திகளின் வழியே, ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும்போது, அவற்றுக்கிடையே ஈர்ப்புவிசை தோன்றும் .இது படம் 3.55 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.55 ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணை கடத்திகள் ஈர்ப்பு விசையை உணரும்

இரு இணைகடத்திகளின் வழியே, எதிரெதிர் திசைகளில் மின்னோட்டம் பாயும்போது அவற்றுக்கிடையே விலக்குவிசை தோன்றும். இது படம் 3.56 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.56 விலக்கு விசையை உணரும், எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டம்பாயும் இரு இணைகடத்திகள்

ஆம்பியர் வரையறை

வெற்றிடத்தில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள முடிவிலா நீளம் கொண்ட இரு இணைகடத்திகள் ஒவ்வொன்றின் வழியாகவும் பாயும் மின்னோட்டத்தினால், ஒவ்வொரு கடத்தியும் ஓரலகு நீளத்திற்கு 2×10^{-7} N விசையை உணர்ந்தால், ஒவ்வொரு கடத்தியின் வழியாகவும் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஒரு ஆம்பியராகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நவம்பர் 2018இல், கிலோகிராம் (நிறை), கெல்வின் (வெப்பநிலை) மற்றும் மோல் (பொருளின் அளவு) ஆகிய அலகுகளுடன் ஆம்பியர் மறுவரையறை செய்யப்படுவதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 2019 மே 20 முதல் அடிப்படை மின்னூட்டம் என்கிற ஓர் அடிப்படை இயற்பியல் மாறிலியை மூலமாகக் கொண்டு ஆம்பியர் வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே, ஓர் ஆம்பியர் என்பது ஒரு வினாடியில் $1/(1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19})$ அடிப்படை மின்துகள்கள் பாய்வதால் உருவாகும் மின்னோட்டம் ஆகும்.

3.11 மின்னோட்டச் சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை

காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசை, விசைப்பொறி (motor) ஒன்றின் செயல்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 179 23-12-2022 18:07:58